

Hoja de Trabajo: Jacobiano Geométrico y Singularidades

Ejercicio 1: Construcción Diagnóstica Independiente[cite: 12]

Considere un brazo planar 2R con $a_1 = a_2 = 1$, evaluado en la configuración $q_1 = 0, q_2 = \pi/2$. Los ejes y orígenes expresados en el marco base $\{0\}$ son:

$$\mathbf{o}_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{o}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{o}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{z}_0 = \mathbf{z}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Complete analíticamente los vectores de radio, los productos cruz y ensamble la matriz Jacobiana.

Junta 1:

Radio $\mathbf{r}_1 = \mathbf{o}_2 - \mathbf{o}_0 =$ _____

Producto cruz $\mathbf{z}_0 \times \mathbf{r}_1 =$ _____

Columna $J_1 =$ _____

Junta 2:

Radio $\mathbf{r}_2 = \mathbf{o}_2 - \mathbf{o}_1 =$ _____

Producto cruz $\mathbf{z}_1 \times \mathbf{r}_2 =$ _____

Columna $J_2 =$ _____

Matriz Final $J(\in \mathbb{R}^{6 \times 2}) =$ _____

Ejercicio 2: Interpretación de Columnas[cite: 12]

Para el Jacobiano construido en el Ejercicio 1, explique por qué ambas columnas comparten el mismo componente angular $+z$ pero exhiben componentes lineales distintos.

Ejercicio 3: Mapeo de Velocidad Diferencial[cite: 12]

Utilizando la matriz J obtenida, si las velocidades de las juntas son $\dot{\mathbf{q}} = [2, 0]^T$, encuentre el vector de velocidad espacial en el efector final $\mathbf{v}_e$. Interprete física y direccionalmente las partes traslacional y angular de su respuesta.

Ejercicio 4: Cinemática Inversa Diferencial[cite: 12]

Sabiendo que el sub-Jacobiano planar de traslación evaluado es $J_p = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, y dado un comando de velocidad deseada en el efector $\dot{\mathbf{p}}_d = [1, 0]^T$, calcule analíticamente las velocidades

articulares requeridas $\dot{q}$. Verifique multiplicando su respuesta por J_p .

Ejercicio 5: Clasificación de Rango[cite: 12]

Dadas las siguientes matrices Jacobianas hipotéticas:

$$J_A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad J_B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

Calcule el rango de cada una. Físicamente, ¿qué implica el rango de J_B para la movilidad de ese manipulador?

Ejercicio 6: Calificación del Determinante[cite: 12]

Un compañero afirma: "Un robot se encuentra en singularidad exacta si y solo si $\det(J) = 0$ ". Explique por qué esta afirmación no es universalmente cierta, especialmente para un Jacobiano 6×7 .

Ejercicio 7: Singularidad Geométrica 2R[cite: 12]

Para el manipulador 2R, compare la configuración de codo a 90° ($q_2 = \pi/2$) con el brazo completamente extendido ($q_2 = 0$). Identifique explícitamente cuál es la configuración singular, describa la relación entre las columnas de J_p en ese punto y nombre la dirección de movimiento cartesiano local que se pierde físicamente.

Ejercicio 8: Amplificación Cercana a la Singularidad (Extensión)[cite: 12]

Use el Jacobiano diagonal simplificado $J_\varepsilon = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \varepsilon \end{bmatrix}$. Si se demanda la velocidad cartesiana constante $\dot{\mathbf{x}}_d = [0, 1]^T$, calcule la velocidad articular requerida $\dot{q}_2$ para $\varepsilon = 1, 0.1, 0.01$. Explique por qué estar "no exactamente en singularidad" no significa que la inversión sea segura.